Analyse Numérique 2

Projet : Modélisation du Stockage du Dioxyde de Carbone dans les Forêts

Safia Zaari Jabri, Yseult Canac–Pons, Katell Nio

Polytech Nice-Sophia, MAM3

POLYTECH NICE-SOPHIA

Sommaire

1. Introduction
2. Modèles numériques
3. Paramètres étudiés
4. Améliorations possibles
5. Conclusion
6. Merci pour votre attention

POLYTECH NICE-SOPHIA

Sommaire

1. Introduction
2. Modèles numériques
3. Paramètres étudiés
4. Améliorations possibles
5. Conclusion
6. Merci pour votre attention

POLYTECH NICE-SOPHIA

Contexte

- Le changement climatique est étroitement lié à l'accumulation de CO_2 dans l'atmosphère.
- Système non linéaire à modéliser :

$$\begin{cases} \dfrac{dCA}{dt} = -S(CT) + \beta CT + \delta CS, \\ \dfrac{dCT}{dt} = S(CT) - \beta CT - \delta CT - \gamma CT, \\ \dfrac{dCS}{dt} = \gamma CT - \delta CS + \delta CT. \end{cases} \tag{1}$$

POLYTECH NICE-SOPHIA

Objectifs

- Objectif : modéliser le stockage du carbone dans trois réservoirs :
  - Atmosphère (CA)
  - Arbres (CT)
  - Sols (CS)
- Étude de l'effet de différents paramètres sur la dynamique du carbone.
- Pistes d'améliorations

POLYTECH NICE-SOPHIA

Sommaire

1. Introduction
2. Modèles numériques
3. Paramètres étudiés
4. Améliorations possibles
5. Conclusion
6. Merci pour votre attention

POLYTECH NICE-SOPHIA

Euler explicite

- Schéma de la forme :

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n)$$

- Facile à implémenter mais peut devenir instable si le pas h est trop grand

POLYTECH NICE-SOPHIA

Euler explicite

- Schéma de la forme :

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n)$$

- Facile à implémenter mais peut devenir instable si le pas h est trop grand

Exemple dans notre modèle :

$$CT_{n+1} = CT_n + h\left[\alpha CT_n\left(1 - \frac{CT_n}{K}\right) - (\beta + \delta + \gamma)CT_n\right]$$

POLYTECH NICE-SOPHIA

Euler Explicite

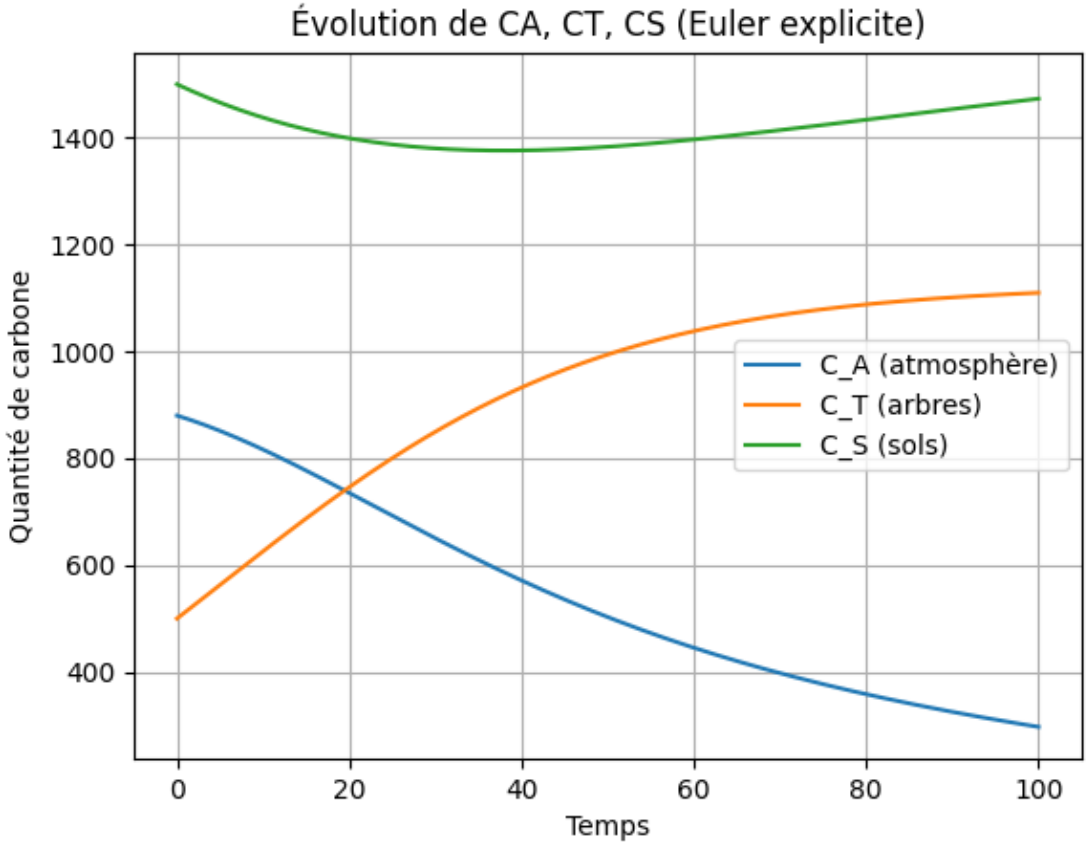


FIGURE – Solution obtenue avec le schéma d'Euler explicite

POLYTECH NICE-SOPHIA

Euler implicite

- Méthode numérique stable pour résoudre des EDOs, même avec de grands pas de temps.
- Contrairement à Euler explicite, on cherche x_{n+1} tel que :

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_{n+1}, x_{n+1})$$

- Nécessite une résolution à chaque pas (système non linéaire ici).

POLYTECH NICE-SOPHIA

Euler implicite

- Méthode numérique stable pour résoudre des EDOs, même avec de grands pas de temps.
- Contrairement à Euler explicite, on cherche x_{n+1} tel que :

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_{n+1}, x_{n+1})$$

- Nécessite une résolution à chaque pas (système non linéaire ici).
  Exemple dans notre modèle :

$$C_A^{n+1} = C_A^n + h \cdot \left[-S(C_T^{n+1}) + \beta C_T^{n+1} + \delta C_S^{n+1}\right]$$

$$C_T^{n+1} = C_T^n + h \cdot \left[S(C_T^{n+1}) - (\beta + \delta + \gamma) C_T^{n+1}\right]$$

$$C_S^{n+1} = C_S^n + h \cdot \left[(\gamma + \delta) C_T^{n+1} - \delta C_S^{n+1}\right]$$

POLYTECH NICE-SOPHIA

Méthode de Newton

- À chaque pas de temps, on doit résoudre une équation non linéaire de la forme $F(x) = 0$.
- Newton : $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \dfrac{F(x^{(k)})}{F'(x^{(k)})}$
- Utilisé pour chaque équation du système couplé (CA, CT, CS).

POLYTECH NICE-SOPHIA

Méthode de Newton

- À chaque pas de temps, on doit résoudre une équation non linéaire de la forme $F(x) = 0$.
- Newton : $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{F(x^{(k)})}{F'(x^{(k)})}$
- Utilisé pour chaque équation du système couplé (CA, CT, CS).

Dans notre modèle : Nous commençons par isoler C_T^{n+1}, noté x. Cette équation est non linéaire, de type quadratique. Elle s'écrit :

$$F(x) = x\,[1 - h(\alpha - \beta - \delta - \gamma)] + \frac{\alpha h}{K}x^2 - C_T^n = 0$$

La dérivée $F'(x)$ s'écrit :

$$F'(x) = 1 - h(\alpha - \beta - \delta - \gamma) + 2 \cdot \frac{\alpha h}{K}x$$

Cette équation est résolue à l'aide de la méthode de Newton.

POLYTECH NICE-SOPHIA

Résolution de C_S^{n+1} et C_A^{n+1}

Une fois C_T^{n+1} connu, le système devient linéaire pour les deux autres inconnues :

- Pour C_S^{n+1}, on isole :

$$C_S^{n+1} = \frac{C_S^n + h(\gamma + \delta) C_T^{n+1}}{1 + h \cdot \delta}$$

- Pour C_A^{n+1}, on réinjecte la valeur obtenue :

$$C_A^{n+1} = C_A^n + h \left[-S(C_T^{n+1}) + \beta C_T^{n+1} + \delta C_S^{n+1} \right]$$

POLYTECH NICE-SOPHIA

Euler Implicite

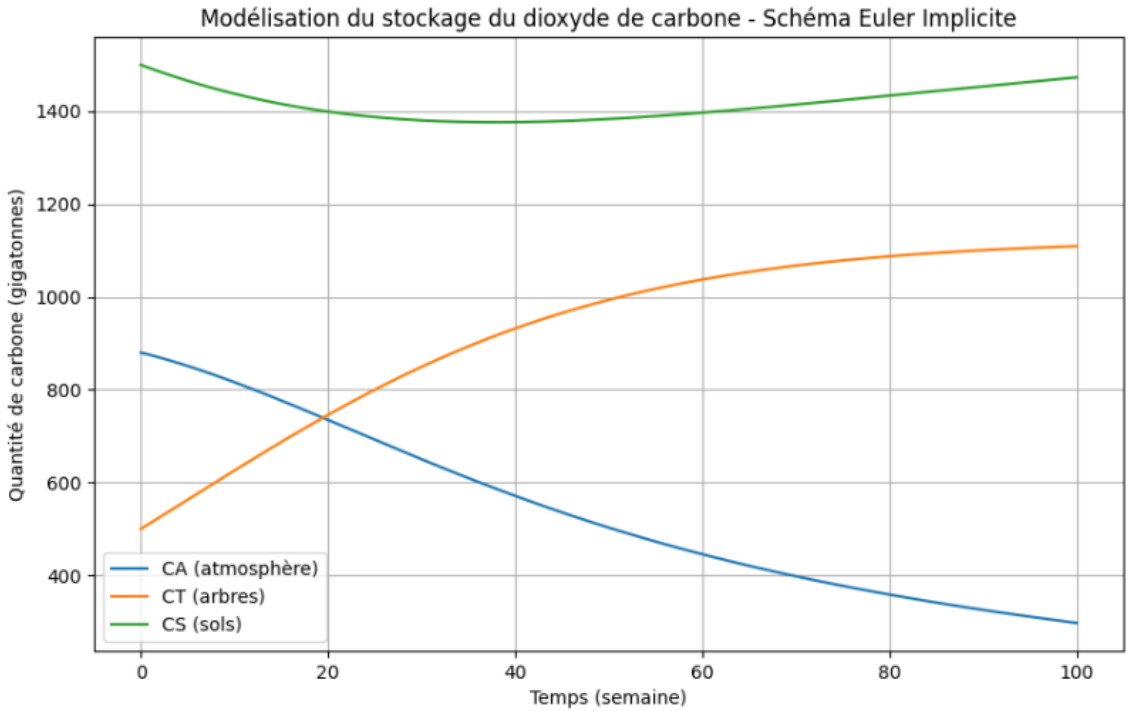


FIGURE – Solution obtenue avec le schéma d'Euler implicite

POLYTECH NICE-SOPHIA

Runge-Kutta (ordre 4)

- Méthode plus précise que les méthodes d'Euler.
- Utilise plusieurs estimations intermédiaires pour construire x_{n+1}.
- Bonne précision sans nécessiter de résolution implicite.
- Mais plus coûteuse en calcul par pas de temps.

POLYTECH NICE-SOPHIA

Runge-Kutta (ordre 4)

- Méthode plus précise que les méthodes d'Euler.
- Utilise plusieurs estimations intermédiaires pour construire x_{n+1}.
- Bonne précision sans nécessiter de résolution implicite.
- Mais plus coûteuse en calcul par pas de temps.

Pentes :

$$k_1 = f(t_n, x_n)$$
$$k_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}k_1)$$
$$k_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}k_2)$$
$$k_4 = f(t_n + h, x_n + hk_3)$$

Schéma itératif :

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

POLYTECH NICE-SOPHIA

Runge-Kutta (ordre 4)

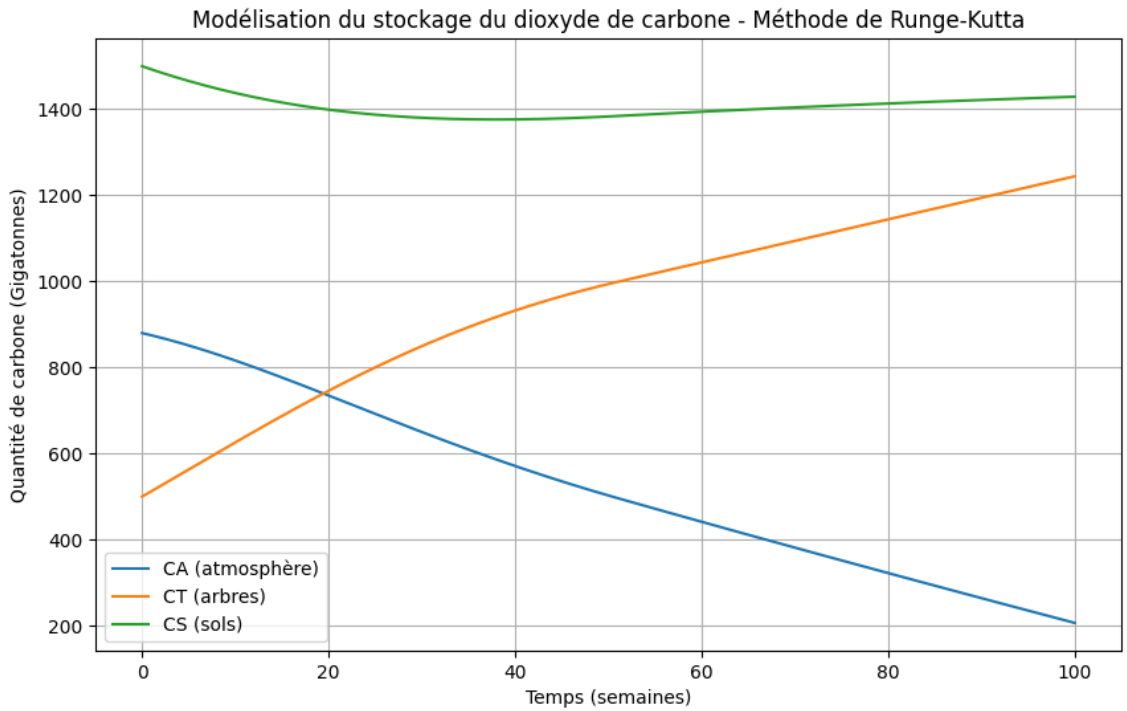


FIGURE – Solution obtenue avec la méthode de Runge Kutta (ordre 4)

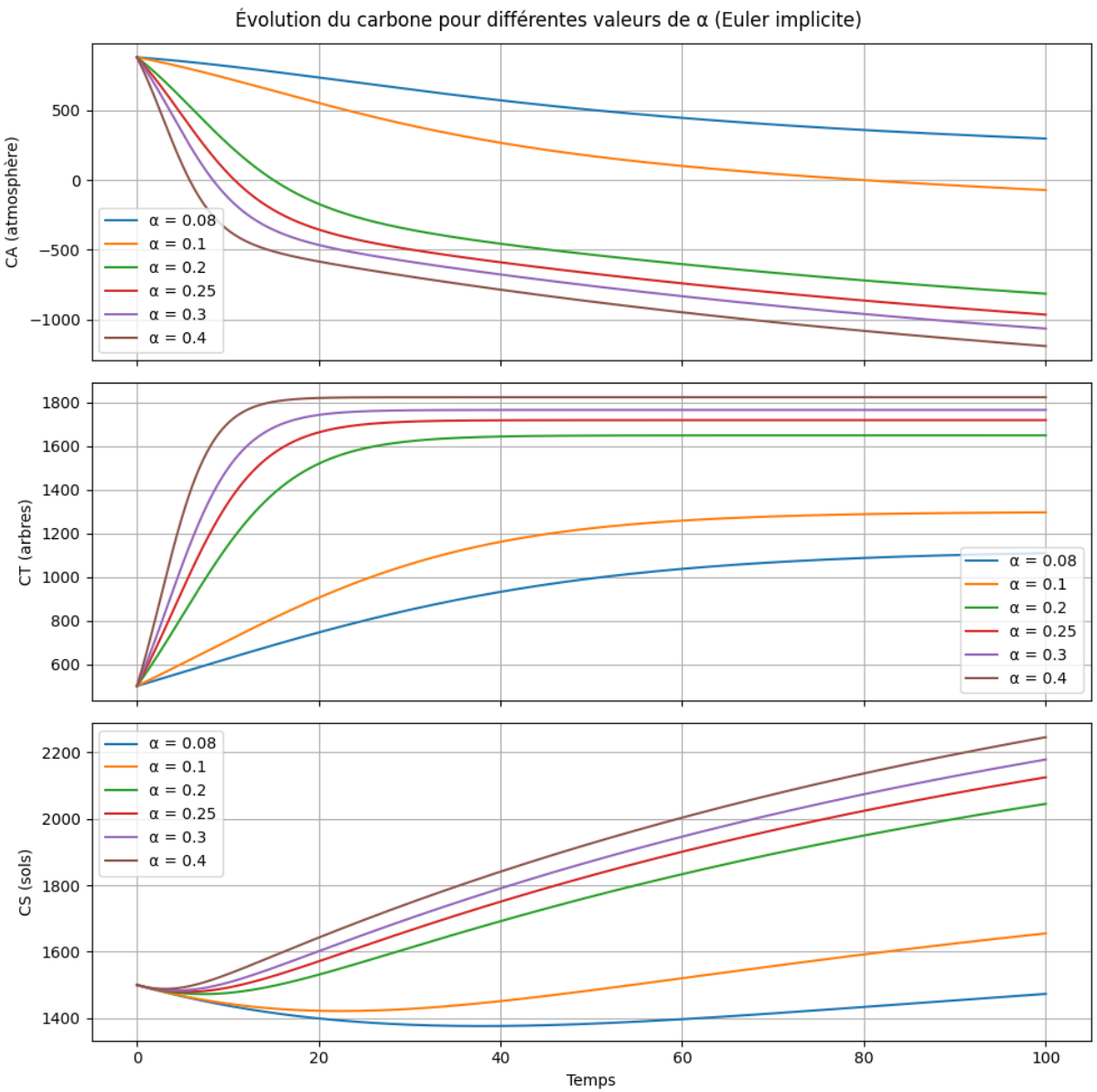
POLYTECH NICE-SOPHIA

Sommaire

1. Introduction
2. Modèles numériques
3. Paramètres étudiés
4. Améliorations possibles
5. Conclusion
6. Merci pour votre attention

POLYTECH NICE-SOPHIA

Effet du paramètre α



Effet du paramètre α

Valeurs testées : de 0,08 à 0,4

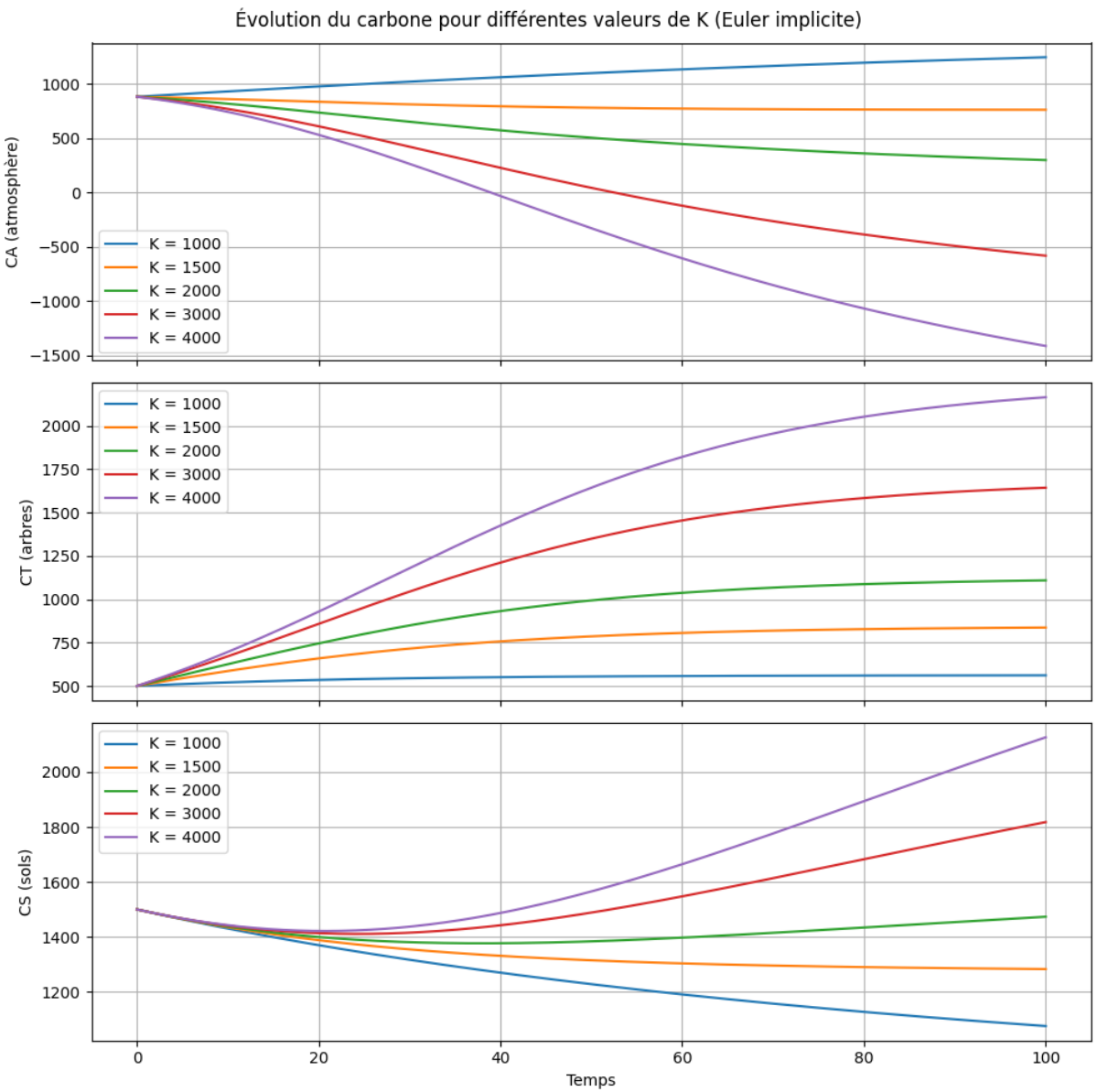
Effets observés :

- C_T augmente plus rapidement et tend plus vite vers sa capacité maximale K.
- C_A diminue plus rapidement avec un α élevé.
- C_S augmente aussi car plus de carbone passe des arbres vers les sols.

Conclusion : un α élevé accélère la séquestration du carbone, mais la croissance est naturellement limitée par K.

POLYTECH NICE-SOPHIA

Effet du paramètre K



POLYTECH NICE-SOPHIA

Effet du paramètre K

Valeurs testées : de 1000 à 3000

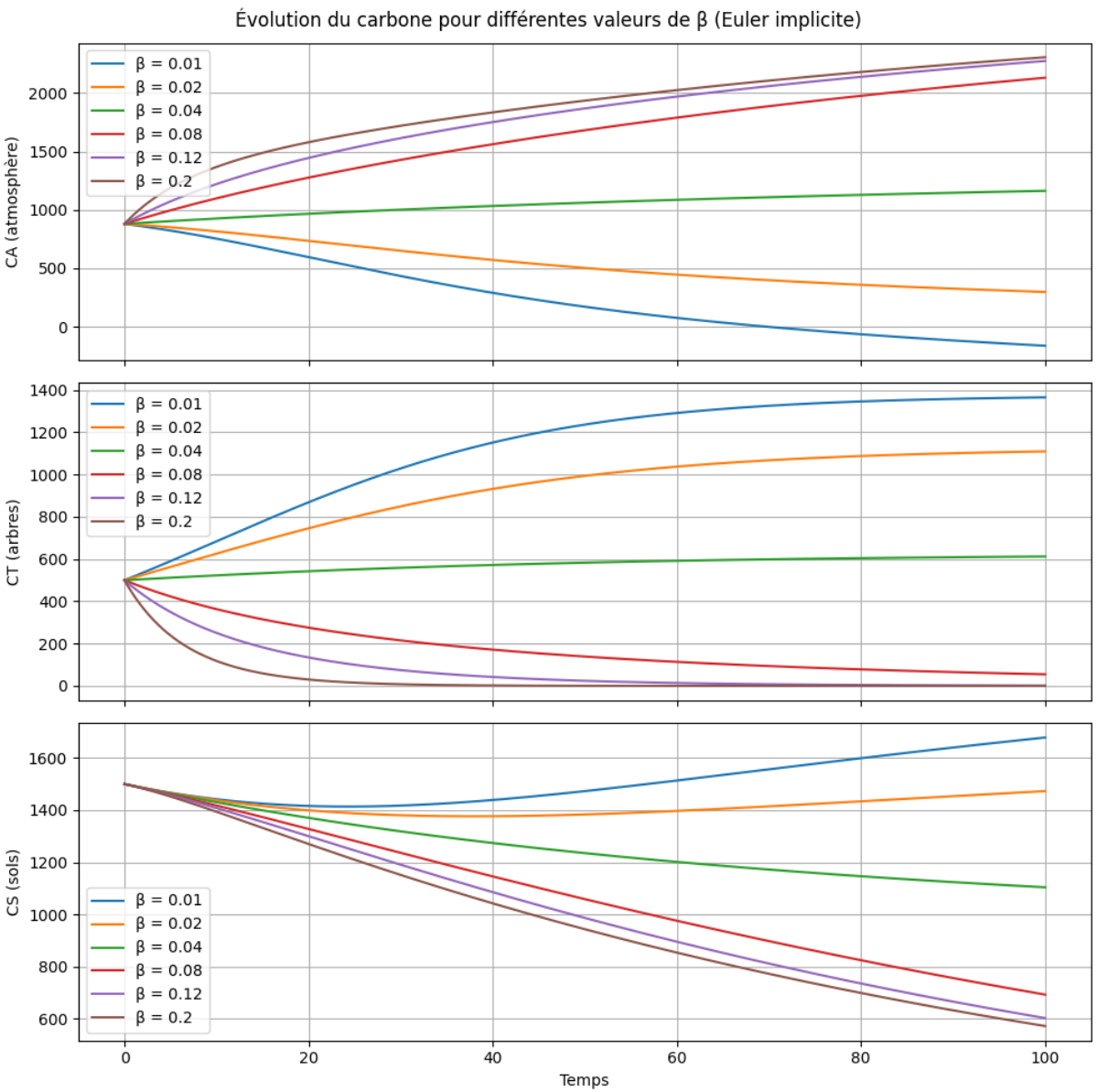
Effets observés :

- C_T augmente sur une période plus longue, atteint un plateau plus tard.
- C_A diminue plus fortement pour les grands K (parfois de façon non réaliste).
- C_S suit la croissance de C_T : augmente avec K, baisse légèrement pour les faibles K.

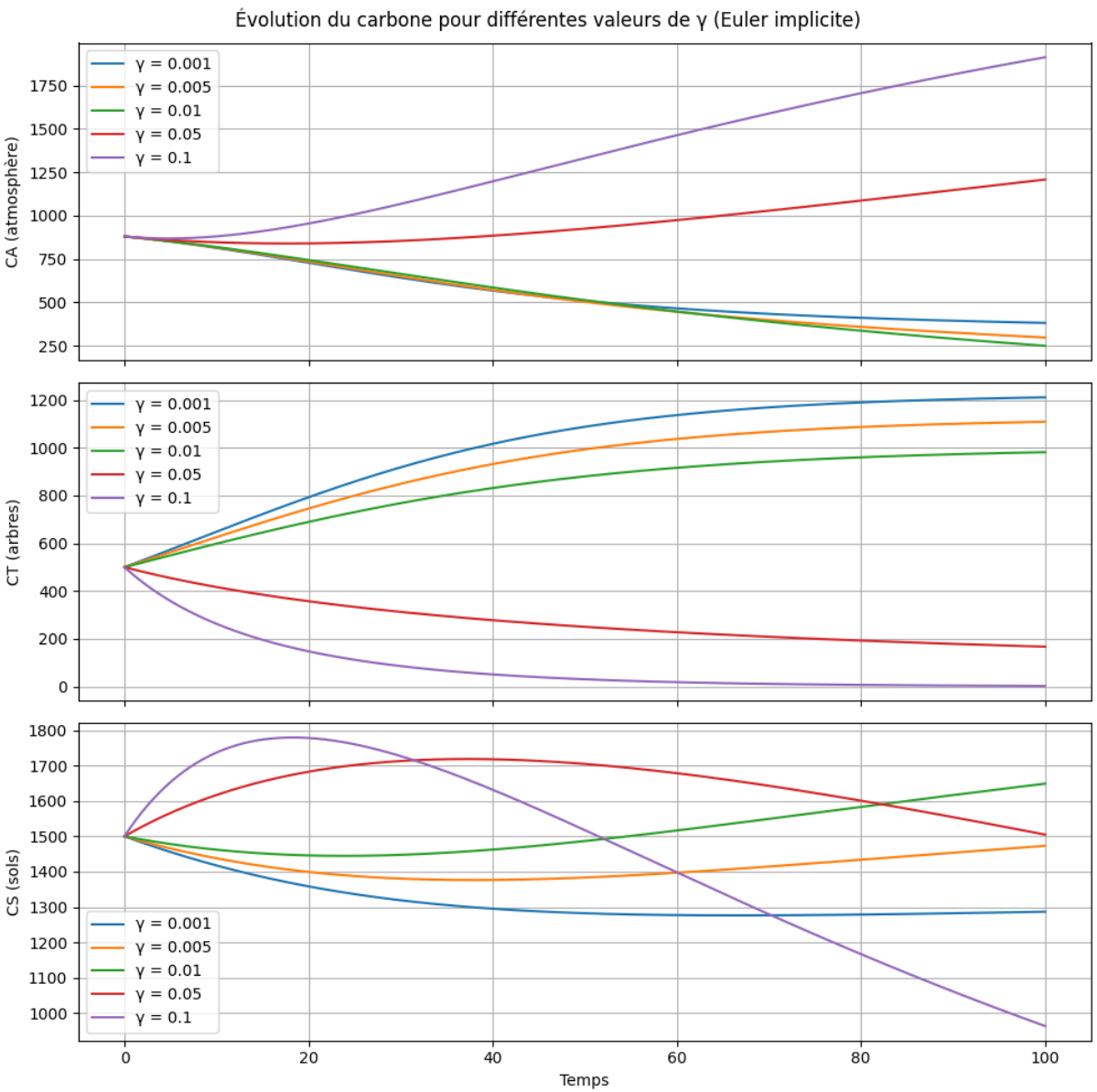
Conclusion : un K élevé améliore la séquestration du carbone, mais peut conduire à des résultats non physiques si trop grand.

POLYTECH NICE-SOPHIA

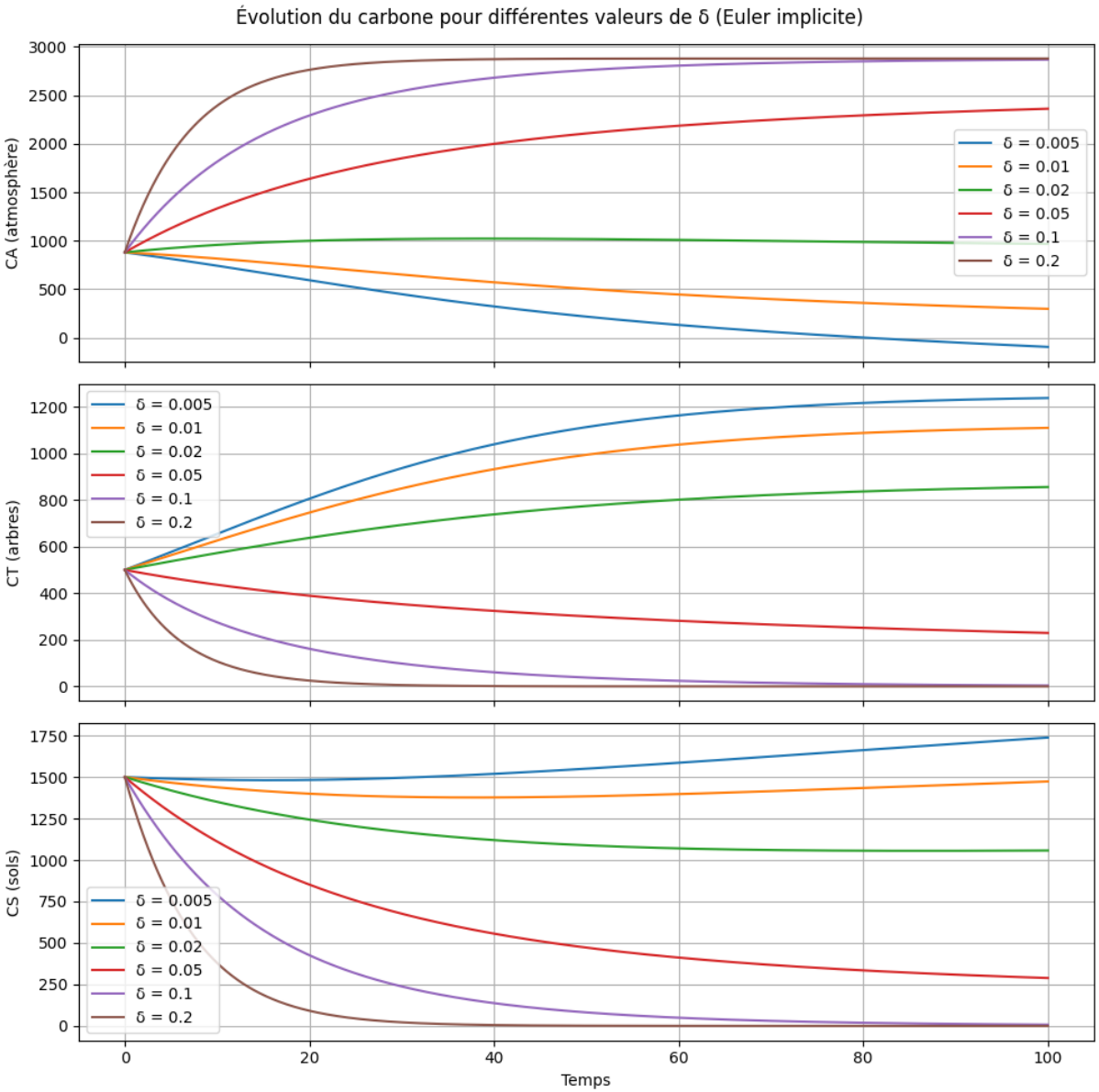
Effet du paramètre β



Effet du paramètre γ



Effet du paramètre δ



Effet du paramètre δ

- δ représente deux choses : δC_T la quantité de carbone que les arbres libèrent vers les sols et δC_S la quantité de carbone que les sols libèrent vers l'atmosphère.
- Pour δ élevé, le flux du carbone entres les arbres et les sols augmente, ce qui entraîne une diminution du carbone stockées dans les arbres.
- Augmentation de la respiration des sols vers l'atmosphère. Donc Augmentation du carbone stocké dans l'atmosphère et diminution de celui stocké dans les sols.

POLYTECH NICE-SOPHIA

Sommaire

1. Introduction
2. Modèles numériques
3. Paramètres étudiés
4. Améliorations possibles
5. Conclusion
6. Merci pour votre attention

POLYTECH NICE-SOPHIA

Améliorations possibles

- Limites
  - Certaines situations extrêmes donnent des résultats non physiques (ex : $CA < 0$).
  - Modèle volontairement simplifié.
- Améliorations
  - Ajouter les phénomènes naturels : température, sécheresse, incendies...
  - Prendre en compte les activités humaines.
  - Différencier les zones géographiques.

POLYTECH NICE-SOPHIA

Sommaire

1. Introduction
2. Modèles numériques
3. Paramètres étudiés
4. Améliorations possibles
5. Conclusion
6. Merci pour votre attention

POLYTECH NICE-SOPHIA

Conclusion

- Le modèle permet de mieux comprendre l'impact de certains paramètres sur la séquestration du carbone.
- Plusieurs pistes peuvent enrichir le modèle pour le rendre plus réaliste.

POLYTECH NICE-SOPHIA

Sommaire

1. Introduction
2. Modèles numériques
3. Paramètres étudiés
4. Améliorations possibles
5. Conclusion
6. Merci pour votre attention

POLYTECH NICE-SOPHIA

Merci pour votre attention

Des questions ?

POLYTECH NICE-SOPHIA